

Лабораторная работа №6

Реализация основных моделей в подходе сетей Петри

Софич Андрей Геннадьевич

2026-01-05

Содержание I

- 1 Актуальность
- 2 Цель
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

- Софич Андрей Геннадьевич



Раздел 1

Актуальность

Изучить и применить метод сетей Петри модели SIR

Раздел 2

Цель

Изучить и проанализировать реализацию сетей петри на базовой модели SIR

Раздел 3

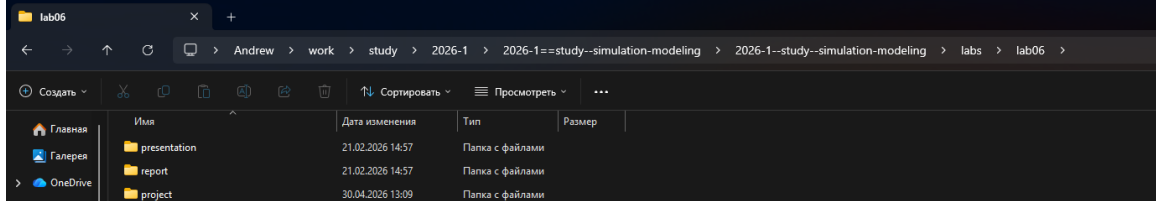
Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Создаем рабочий каталог и инициализируем проект в julia .

```
julia> using DrWatson

julia> initialize_project("project"; authors="SofichAndrey", git=false)
Activating new project at `C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project`
Resolving package versions...
Updating `C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project\Project.toml`
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating `C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project\Manifest.toml`
```

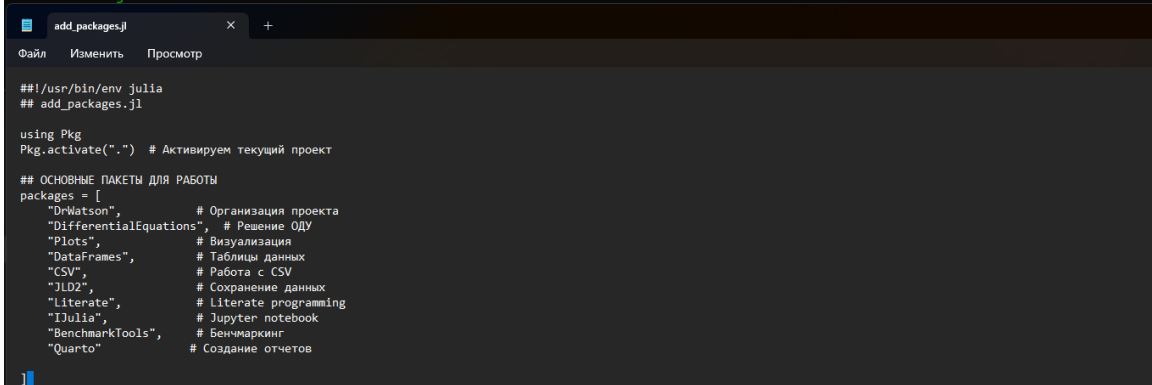


Имя	Дата изменения	Тип	Размер
presentation	21.02.2026 14:57	Папка с файлами	
report	21.02.2026 14:57	Папка с файлами	
project	30.04.2026 13:09	Папка с файлами	

Рисунок 1: Инициализация проекта

Создаем файл, где прописываем пакеты, необходимые для выполнения работы и запускаем его.

```
PS C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project> julia add_packages.jl
Activating project at `C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project`
Установка базовых пакетов...
Updating registry at `C:\Users\Andrew\.julia\registries\General.toml`
Downloading _____ 0.2 %
```



```
add_packages.jl

##!/usr/bin/env julia
## add_packages.jl

using Pkg
Pkg.activate(".") # Активируем текущий проект

## ОСНОВНЫЕ ПАКЕТЫ ДЛЯ РАБОТЫ
packages = [
    "DrWatson",          # Организация проекта
    "DifferentialEquations", # Решение ОДУ
    "Plots",              # Визуализация
    "DataFrames",         # Таблицы данных
    "CSV",                # Работа с CSV
    "JLD2",               # Сохранение данных
    "Literate",           # Literate programming
    "IJulia",             # Jupyter notebook
    "BenchmarkTools",     # Бенчмаркинг
    "Quarto"              # Создание отчетов
]
```

Рисунок 2: Подключение необходимых пакетов

Создаем файл в папке src, в котором мы пропишем основную вычислительную логику модели (детерминированная и стохастическая симуляции, вспомогательные функции и визуализация)

```
MINGW64/c/Users/Andrew/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project
Andrew@DESKTOP-3U5UIR8 MINGW64 ~/work
$ cd study

Andrew@DESKTOP-3U5UIR8 MINGW64 ~/work/study
$ cd 2026-1

Andrew@DESKTOP-3U5UIR8 MINGW64 ~/work/study/2026-1
$ cd 2026-1==study--simulation-modeling

Andrew@DESKTOP-3U5UIR8 MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling
$ cd 2026-1--study--simulation-modeling

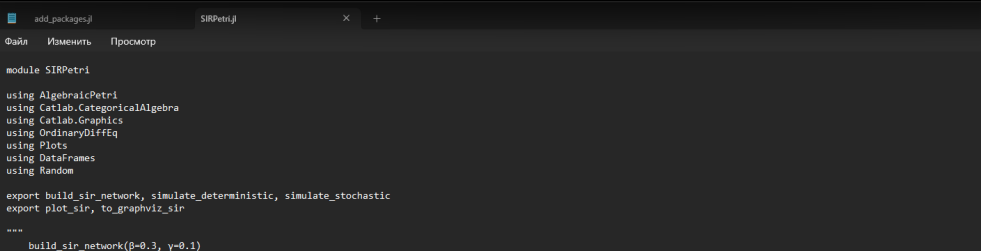
Andrew@DESKTOP-3U5UIR8 MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling (master)
$ cd labs

Andrew@DESKTOP-3U5UIR8 MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs (master)
$ cd lab06

Andrew@DESKTOP-3U5UIR8 MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06 (master)
$ cd project

Andrew@DESKTOP-3U5UIR8 MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project (master)
$ touch src/SIRPetri.jl

Andrew@DESKTOP-3U5UIR8 MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project (master)
$
```



```
module SIRPetri

using AlgebraicPetri
using Catlab.CategoricalAlgebra
using Catlab.Graphics
using OrdinaryDiffEq
using Plots
using DataFrames
using Random

export build_sir_network, simulate_deterministic, simulate_stochastic
export plot_sir, to_graphviz_sir

"""
    build_sir_network( $\beta=0.3$ ,  $\gamma=0.1$ )

```

Создаем и запускаем скрипт, который проводит базовый прогон модели, задаем основные параметры (бетта, гамма, tmax), зерно для генерации случайных чисел (для стохастической симуляции)

```
andrew@DESKTOP-3U5UIR8 MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project (master)
touch scripts/sirpetri_run.jl

andrew@DESKTOP-3U5UIR8 MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project (master)

add_packages.jl  SIRPetri.jl  sirpetri_run.jl  X  +

Файл  Изменить  Просмотр

net, u0, states = build_sir_network( $\beta$ ,  $\gamma$ )

# Детерминированная симуляция
df_det = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5, rates = [ $\beta$ ,  $\gamma$ ])
CSV.write(datadir("sir_det.csv"), df_det)

# Стохастическая симуляция
Random.seed!(123)
df_stoch = simulate_stochastic(net, u0, (0.0, tmax), rates = [ $\beta$ ,  $\gamma$ ])
CSV.write(datadir("sir_stoch.csv"), df_stoch)

# Графики
p_det = plot_sir(df_det)
savefig(plotsdir("sir_det_dynamics.png"))

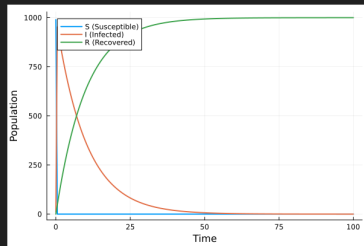
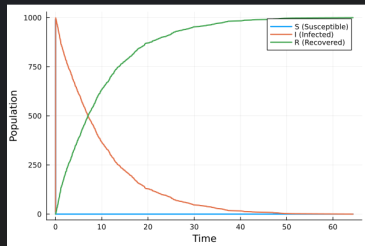
p_stoch = plot_sir(df_stoch)
savefig(plotsdir("sir_stoch_dynamics.png"))

println("Базовый прогон завершён. Результаты в data/ и plots/")
Строка 28, столбец 1  763 символа  Обычный текст

PS C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project> julia scripts/sirpetri_run.jl
Activating project at 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project'
Базовый прогон завершён. Результаты в data/ и plots/
PS C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project>
```

Рисунок 4: Базовый прогон модели

Получаем графики прогона для каждой симуляции. Они будут похожи, однако стохастическая симуляция будет иметь шумы из-за влияния случайности. При большом начальном числе восприимчивых (990) стохастическая траектория близка к детерминированной



Так же мы получили две таблицы с тремя колонками S I R и подробными числами для обеих симуляций

sig_stoch - Excel														Софич Андрей Геннадьевич													
Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Справка Помощи Поделиться														Софич Андрей Геннадьевич													
Буфер обмена Шрифт Выравнивание Число Стили Ячейки Редактирование														Софич Андрей Геннадьевич													
В3														time,S,I,R													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N														
1	time,S,I,R																										
2	0,0,990,0,10,0,0,0																										
3	0,0002193,183996256,963,989,0,11,0,0,0																										
4	0,0002547101547375829,988,0,12,0,0,0																										
5	0,00043545667342433645,987,0,13,0,0,0																										
6	0,00124186225244802,986,0,14,0,0,0																										
7	0,001371233337092817,985,0,15,0,0,0																										
8	0,0015175893857365716,984,0,16,0,0,0																										
9	0,0021941207102495813,983,0,17,0,0,0																										
10	0,0023963777301204003,982,0,18,0,0,0																										
11	0,0024582790296121867,981,0,19,0,0,0																										
12	0,0025313568038596874,980,0,20,0,0,0																										
13	0,002749852569366623,979,0,21,0,0,0																										
14	0,00277040656063099,978,0,22,0,0,0																										
15	0,0029198705184207766,977,0,23,0,0,0																										
16	0,003279784642201266,976,0,24,0,0,0																										
17	0,0033891382539170843,975,0,25,0,0,0																										
18	0,0036051660999457725,974,0,26,0,0,0																										
19	0,0036764094822779934,973,0,27,0,0,0																										
20	0,00394413478645651,972,0,28,0,0,0																										
21	0,004060464126685241,971,0,29,0,0,0																										
22	0,0043715168629968855,970,0,30,0,0,0																										
23	0,004480112360952782,969,0,31,0,0,0																										
24	0,004588211709208471,968,0,32,0,0,0																										
25	0,0047312470406785856,967,0,33,0,0,0																										
26	0,0047464278607993188,966,0,34,0,0,0																										
27	0,004976843722608018,965,0,35,0,0,0																										
28	0,0049977022050417185,964,0,36,0,0,0																										
29	0,005012348679899469,963,0,37,0,0,0																										
30	0,005048869469596849,962,0,38,0,0,0																										
31	0,0050805438611214345,961,0,39,0,0,0																										
32	0,005092012673474663,960,0,40,0,0,0																										
33	0,005163947264786131,959,0,41,0,0,0																										
34	0,005209340865828119,958,0,42,0,0,0																										
35	0,0052728589500577955,957,0,43,0,0,0																										
36	0,00531702487013553,956,0,44,0,0,0																										

Преобразовываем код в произвольные стили и открываем один из них, чтобы убедиться в правильности компиляции

The image shows a Windows PowerShell terminal window at the top and a VS Code editor window below it. The terminal window displays the execution of a Julia script that generates various files from a single source file. The VS Code editor shows the content of the generated Julia script, which includes package management, parameter definitions, and a function call.

```
PS C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project> julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sirpetri_run.jl
Генерация из: scripts/sirpetri_run.jl
[ Info: generating plain script file from 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project\scripts\sirpetri_run.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project\scripts\sirpetri_run\sirpetri_run.jl'
✓ Чистый скрипт: C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project\scripts\sirpetri_run\sirpetri_run.jl
[ Info: generating markdown page from 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project\scripts\sirpetri_run.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project\markdown\sirpetri_run\sirpetri_run.qmd'
✓ Quarto: C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project\markdown\sirpetri_run\sirpetri_run.qmd
[ Info: generating notebook from 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project\scripts\sirpetri_run.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project\notebooks\sirpetri_run\sirpetri_run.ipynb'
✓ Notebook: C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project\notebooks\sirpetri_run\sirpetri_run.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
```

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Random
include(scrdir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using DataFrames, CSV, Plots

β = 0.3
γ = 0.1
tmax = 100.0

net, u0, states = build_sir_network(β, γ)
```

Создаем файл, в котором будем исследовать коэффициент заражения бета. Пропишем диапазон переменной бета и запустим детерминированную симуляцию. Для каждого прогона вычисляются максимальное число инфицированных ($peak_I$) и конечно число выздоровевших $final_R$

```
andrew@DESKTOP-3U5UIR6 MINGW64 ~/work/study/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project (master)
touch scripts/sirpetri_scan_parameters.jl
```

```
add_packages.jl  SIRPetri.jl  sirpetri_scan_parameters.jl  X  +

Файл  Изменить  Просмотр

using DrWatson
@quickactivate "project"
include(scdir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using DataFrames, CSV, Plots

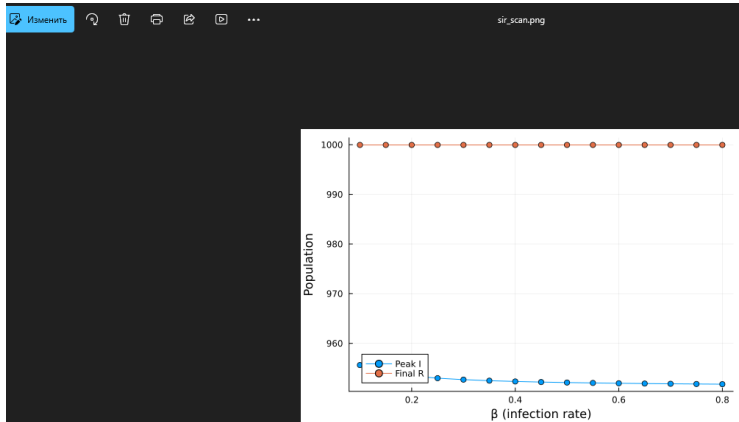
# Диапазон  $\beta$ 
 $\beta\_range$  = 0.1:0.05:0.8
 $\gamma\_fixed$  = 0.1
 $tmax$  = 100.0

results = []
for  $\beta$  in  $\beta\_range$ 
    net, u0, _ = build_sir_network( $\beta$ ,  $\gamma\_fixed$ )
    df = simulate_deterministic(net, u0, (0.0,  $tmax$ ), saveat = 0.5, rates = [ $\beta$ ,  $\gamma\_fixed$ ])
    peak_I = maximum(df.I)
    final_R = df.R[end]
    push!(results, ( $\beta$  =  $\beta$ , peak_I = peak_I, final_R = final_R))
end

df_scan = DataFrame(results)
CSV.write(datadir("sir_scan.csv"), df_scan)

# График
p = plot(
    df_scan. $\beta$ ,
    [df_scan.peak_I df_scan.final_R],
    label = ["Peak I" "Final R"],
    marker = :circle,
    xlabel = " $\beta$  (infection rate)",
    ylabel = "Number of individuals"
```


В итоге получаем график и подробную таблицу. Как мы можем видеть, при любом бета финальное число выздоровевших почти всегда переходит в R. С ростом бета пик заболеваемости растет, а затем почти все население преболевает



The table contains the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Ol,peak_I,final_R							
2	0.1,955.625967117857,999.9543789676285							
3	0.15,954.1568964325731,999.9544516223195							
4	0.2,953.4236812173239,999.9544864197777							
5	0.25,952.9841976491601,999.954509713774							
6	0.3,952.6913722338431,999.9545235233431							
7	0.35,952.4823042281093,999.9545352234009							
8	0.4,952.325540093855,999.9545430130853							
9	0.45,952.2036643215422,999.9545482376027							
10	0.5,952.1061667265205,999.9545540811765							
11	0.55,952.0264101284754,999.9545584068065							
12	0.6,951.9599529308231,999.9545617869207							
13	0.65,951.9037269561279,999.9545635678068							
14	0.7,951.8555405370909,999.9545665066365							
15	0.75,951.813781235434,999.9545693681596							
16	0.8,951.7772424502728,999.9545703252896							
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								

Преобразовываем код в произвольные стили, открываем jupyter файл и убеждаемся в правильной компиляции.

```
[ Info: writing result to 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project\scripts\sirpetri_scan_parameters\sirpetri_scan_parameters.jl'
✓ Чистый скрипт: C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project\scripts\sirpetri_scan_parameters\sirpetri_scan_parameters.jl
[ Info: generating markdown page from 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project\scripts\sirpetri_scan_parameters.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project\markdown\sirpetri_scan_parameters\sirpetri_scan_parameters.qmd'
✓ Quarto: C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project\markdown\sirpetri_scan_parameters\sirpetri_scan_parameters.qmd
[ Info: generating notebook from 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project\scripts\sirpetri_scan_parameters.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project\notebooks\sirpetri_scan_parameters\sirpetri_scan_parameters.ipynb'
✓ Notebook: C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project\notebooks\sirpetri_scan_parameters\sirpetri_scan_parameters.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
PS C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project> ↵
```



The screenshot shows a Jupyter Notebook with two tabs: 'sirpetri_run.ipynb' and 'sirpetri_scan_parameters.ipynb'. The active tab is 'sirpetri_scan_parameters.ipynb', displaying Julia code. The code uses the DrWatson package for project management and includes a source file 'SIRPetri.jl'. It defines parameters for a simulation: β range (0.1 to 0.05 to 0.8), fixed γ (0.1), and time axis (0.0 to 100.0). A loop iterates over the β range, building a network, simulating it deterministically, and recording the peak and final values of I and R. The results are stored in a DataFrame named 'df_scan'.

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
include(scrdir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using DataFrames, CSV, Plots

Диапазон  $\beta$ 

 $\beta\_range = 0.1:0.05:0.8$ 
 $\gamma\_fixed = 0.1$ 
 $tmax = 100.0$ 

results = []
for  $\beta$  in  $\beta\_range$ 
    net, u0, _ = build_sir_network( $\beta$ ,  $\gamma\_fixed$ )
    df = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5, rates = [ $\beta$ ,  $\gamma\_fixed$ ])
    peak_I = maximum(df.I)
    final_R = df.R[end]
    push!(results, ( $\beta = \beta$ , peak_I = peak_I, final_R = final_R))
end

df_scan = DataFrame(results)
```

Создаем код на основе детерминированной симуляции и делаем gif-анимацию для наглядного анализа распространения эпидемии, его пик и спад

```
add_packages.jl      SIRPetri.jl      sirpetri_animate.jl      ×      +

Файл      Изменить      Просмотр

β = 0.3
γ = 0.1
tmax = 100.0

net, u0, states = build_sir_network(β, γ)

group_names = string.(states) # ["S", "I", "R"]

df_det = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.2, rates = [β, γ])

anim = @animate for row in eachrow(df_det)

    u = [row[col] for col in propertynames(row) if col != :time]

    plot(
        1:length(u),
        u,
        legend = false,
        ylims = (0, 1000),
        xlabel = "Compartment",
        ylabel = "Population",
        title = "SIR dynamics at t = $(round(row.time, digits=2))",
        markersize = 4,
        markerstrokewidth = 0,
        linewidth = 2,
        color = [:blue :red :green],
        marker = :circle,
        linestyle = :solid
    )

    xticks!(1:length(group_names), group_names, rotation = 0)

    plot!(grid = true, gridalpha = 0.3)
end

gif(anim, plotsdir("sir_animation.gif"), fps = 15)
println("Анимация сохранена в plots/sir_animation.gif")

Строка 34, столбец 37 | 1 157 символов | Обычный текст
```

Просматриваем результаты анимации, наглядно видно, как на первых кадрах I растет, S падает. В момент пика I достигает максимума, затем снижается, а R растет.

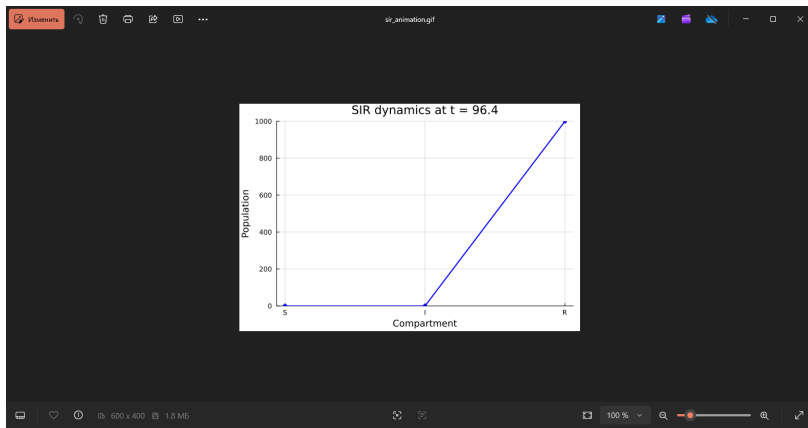


Рисунок 12: Результат анимации

Ссылки на анимацию на платформах

<https://rutube.ru/video/3f489af0209fa80963ca823e20d07ba6/>

https://vkvideo.ru/video-236492644_456239038

Создаем итоговый отчет, который загружает все сохраненные результаты и строит сравнительные графики. Сравнение стохастической и детерминированной динамик, а также зависимости пика I от бета

```
andrew@DESKTOP-3U5UIR8 MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project (master)
touch scripts/sirpetri_report.jl
```

```
andrew@DESKTOP-3U5UIR8 MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project (master)
> |
```

```
add_packages.jl  SIRPetri.jl  sirpetri_animate.jl  sirpetri_report.jl  ×  +

Файл  Изменить  Просмотр

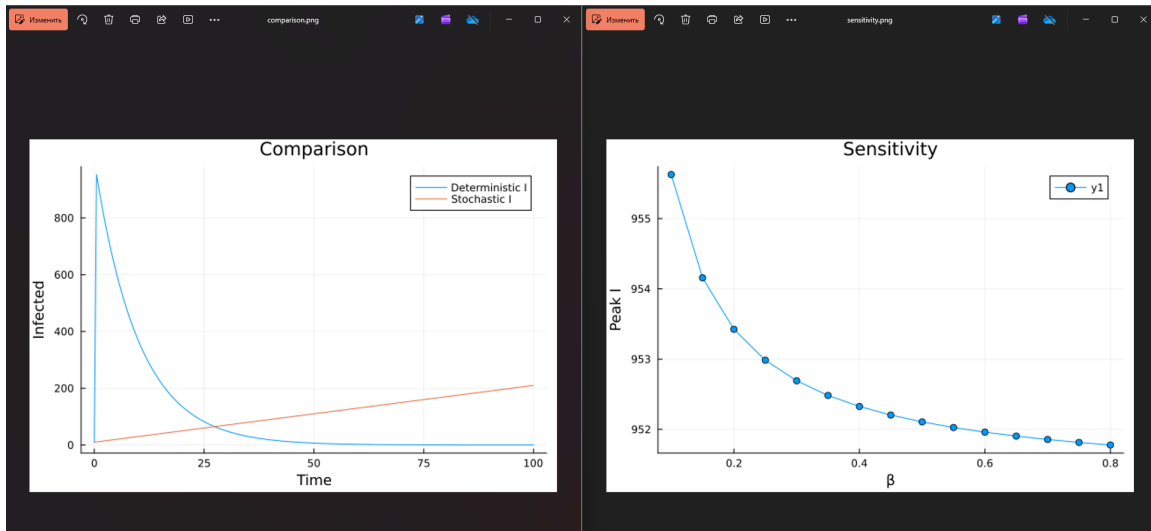
df_det = CSV.read(datadir("sir_det.csv"), DataFrame)
df_stoch = CSV.read(datadir("sir_stoch.csv"), DataFrame)
df_scan = CSV.read(datadir("sir_scan.csv"), DataFrame)

# Сравнение детерминированной и стохастической динамики
p1 = plot(
    df_det.time,
    [df_det.I df_stoch.I[1:length(df_det.time)]],
    label = ["Deterministic I" "Stochastic I"],
    xlabel = "Time",
    ylabel = "Infected",
    title = "Comparison",
)
savefig(plotsdir("comparison.png"))

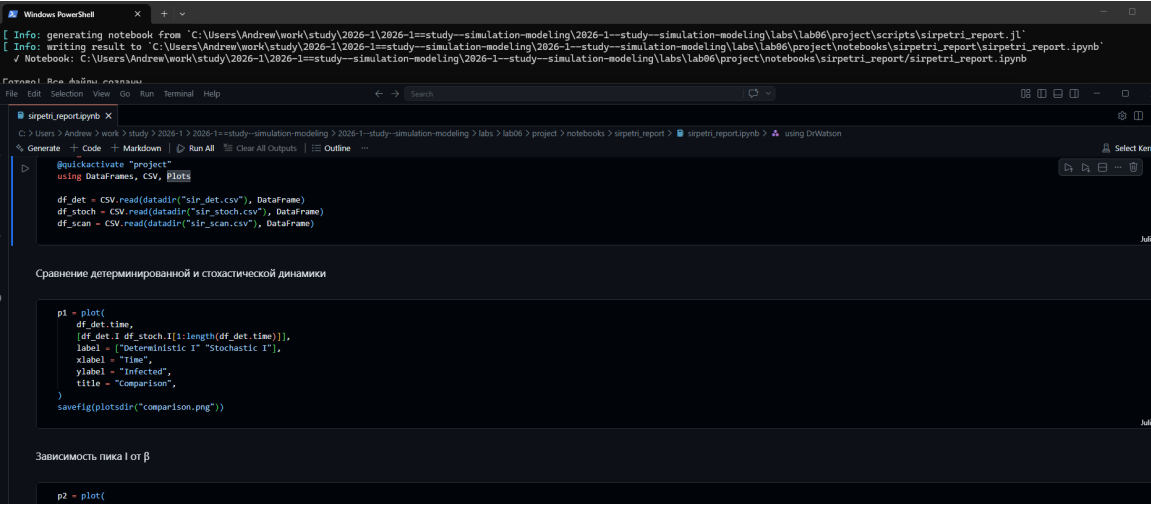
# Зависимость пика I от β
p2 = plot(
    df_scan.β,
    df_scan.peak_I,
    marker = :circle,
    xlabel = "β",
    ylabel = "Peak I",
    title = "Sensitivity",
)
savefig(plotsdir("sensitivity.png"))

println("Отчётные графики сохранены в plots/")
```

В результатах мы видим оба графика. Сравнение динамик показывает, насколько велик разброс, который вызван случайностью. При большой популяции они близки. График чувствительности позволяет оценить как заразность бета влияет на тяжесть эпидемии.



Преобразовываем код в произвольные стили, открываем jupyter файл и убеждаемся в правильной компиляции.



The screenshot displays a Jupyter Notebook window with a dark theme. At the top, a Windows PowerShell terminal shows the process of generating the notebook from a JupyterLab file. The notebook itself has a title bar 'sirpetri_report.ipynb' and a menu bar with options like File, Edit, Selection, View, Go, Run, Terminal, and Help. The code is organized into cells. The first cell contains a Jupyter magic command `@quickactivate "project"` and imports for `DataFrames`, `CSV`, and `Plots`. It then reads three CSV files: `df_det`, `df_stoch`, and `df_scan`. The second cell is titled 'Сравнение детерминированной и стохастической динамики' and contains a plot function `p1` that compares deterministic and stochastic infection dynamics over time, saving the result as 'comparison.png'. The third cell is titled 'Зависимость пика I от β ' and starts with a plot function `p2`.

```
[ Info: generating notebook from 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project\scripts\sirpetri_report.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project\notebooks\sirpetri_report\sirpetri_report.ipynb'
✓ Notebook: C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project\notebooks\sirpetri_report\sirpetri_report.ipynb

sirpetri_report.ipynb X
C:\Users\Andrew>work>study>2026-1>2026-1==study--simulation-modeling>2026-1--study--simulation-modeling>labs>lab06>project>notebooks>sirpetri_report>sirpetri_report.ipynb using DrWatson
Generate + Code + Markdown | ▶ Run All | Clear All Outputs | Outline ...
@quickactivate "project"
using DataFrames, CSV, Plots

df_det = CSV.read(datadir("sir_det.csv"), DataFrame)
df_stoch = CSV.read(datadir("sir_stoch.csv"), DataFrame)
df_scan = CSV.read(datadir("sir_scan.csv"), DataFrame)

Сравнение детерминированной и стохастической динамики

p1 = plot(
    df_det.time,
    [df_det.I df_stoch.I[1:length(df_det.time)]],
    label = ["Deterministic I" "Stochastic I"],
    xlabel = "Time",
    ylabel = "Infected",
    title = "Comparison",
)
savefig(plotsdir("comparison.png"))

Зависимость пика I от  $\beta$ 

p2 = plot(
```

Рисунок 15: Код из jupyter notebook

Раздел 4

Выводы

В данной работе мы изучили и применили сеть Петри на основе модели SIR